Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 21

Alessandro Toigo

12 maggio 2025

Stima intervallare

Definizione

Siano $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ due statistiche tali che

$$\mathbb{P}(L < \theta < U) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Stima intervallare

Definizione

Siano $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ due statistiche tali che

$$\mathbb{P}(L < \theta < U) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Allora, se $x_1, \ldots, x_n$ sono le realizzazioni di $X_1, \ldots, X_n$, si dice che

$$\big(\ell(x_1, \ldots, x_n)\,,\ u(x_1, \ldots, x_n)\big)$$

è un *intervallo di confidenza* di livello γ per il parametro θ ($IC_\theta(\gamma)$)

Stima intervallare

Definizione

Siano $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ e $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ due statistiche tali che

$$\mathbb{P}(L < \theta < U) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Allora, se $x_1, \ldots, x_n$ sono le realizzazioni di $X_1, \ldots, X_n$, si dice che

$$\big(\ell(x_1, \ldots, x_n)\,,\ u(x_1, \ldots, x_n)\big)$$

è un *intervallo di confidenza* di livello γ per il parametro θ ($IC_\theta(\gamma)$)

TIPICAMENTE: $\gamma = 90\%$ o 95% o 99%

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri
stimatore	$\hat{\Theta} = h(X_1, X_2, \dots)$	$\rightarrow$	$\hat{\theta} = h(1.2, 0.6, \dots)$	stima

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri
stimatore	$\hat{\Theta} = h(X_1, X_2, \dots)$	$\rightarrow$	$\hat{\theta} = h(1.2, 0.6, \dots)$	stima
probabilità	$\mathbb{P}\big(\ell(X_1, X_2, \dots) < \theta < u(X_1, X_2, \dots)\big) = \gamma$			

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri
stimatore	$\hat{\Theta} = h(X_1, X_2, \dots)$	$\rightarrow$	$\hat{\theta} = h(1.2, 0.6, \dots)$	stima
probabilità	$\mathbb{P}\big(\ell(X_1, X_2, \dots) < \theta < u(X_1, X_2, \dots)\big) = \gamma$	$\rightarrow$	$\ell(1.2, 0.6, \dots) < \theta < u(1.2, 0.6, \dots)$	*IC*

Stima intervallare

Definizione (*IC* unilateri)

Sia $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ una statistica tale che

$$\mathbb{P}(\theta > L) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Stima intervallare

Definizione (*IC* unilateri)

Sia $L = \ell(X_1, \ldots, X_n)$ una statistica tale che

$$\mathbb{P}(\theta > L) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Allora, se $x_1, \ldots, x_n$ sono le realizzazioni di $X_1, \ldots, X_n$, si dice che

$$\left(\ell(x_1, \ldots, x_n)\,,\ +\infty\right)$$

è un *intervallo di confidenza* di livello γ per il parametro θ ($IC_\theta(\gamma)$)

Stima intervallare

Definizione (*IC* unilateri)

Sia $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ una statistica tale che

$$\mathbb{P}(\theta < U) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Stima intervallare

Definizione (*IC* unilateri)

Sia $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ una statistica tale che

$$\mathbb{P}(\theta < U) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Allora, se $x_1, \ldots, x_n$ sono le realizzazioni di $X_1, \ldots, X_n$, si dice che

$$\big(-\infty\,,\ u(x_1, \ldots, x_n)\big)$$

è un *intervallo di confidenza* di livello γ per il parametro θ ($IC_\theta(\gamma)$)

Stima intervallare

Definizione (*IC* unilateri)

Sia $U = u(X_1, \ldots, X_n)$ una statistica tale che

$$\mathbb{P}(\theta < U) = \gamma \qquad \text{(con } \gamma \in (0,1) \text{ fissato)}$$

Allora, se $x_1, \ldots, x_n$ sono le realizzazioni di $X_1, \ldots, X_n$, si dice che

$$\big(-\infty\,,\; u(x_1, \ldots, x_n)\big)$$

è un *intervallo di confidenza* di livello γ per il parametro θ ($IC_\theta(\gamma)$)

SPESSO: $L = \hat{\Theta} - E, \quad U = \hat{\Theta} + E$ con

- $\hat{\Theta}$ = stimatore di θ
- E = errore (costante o aleatorio)

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} , \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} , \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE: Dobbiamo verificare che

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = \gamma$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} , \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu - \overline{X} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} , \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu - \overline{X} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right)$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \underset{\text{riprod. di } N}{\Rightarrow} \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu - \overline{X} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\sim N(0,1)} < z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \underset{\text{riprod. di } N}{\Rightarrow} \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu - \overline{X} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\sim N(0,1)} < z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) = \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) - \Phi\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \underset{\text{riprod. di } N}{\Rightarrow} \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu - \overline{X} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) = \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) - \Phi\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)$$

$$= \frac{1+\gamma}{2} - \left[1 - \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)\right]$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \underset{\text{riprod. di } N}{\Rightarrow} \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu - \overline{X} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) = \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) - \Phi\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)$$

$$= \frac{1+\gamma}{2} - \left[1 - \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)\right] = \frac{1+\gamma}{2} - \left[1 - \frac{1+\gamma}{2}\right]$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \underset{\text{riprod. di } N}{\Rightarrow} \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu - \overline{X} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) = \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) - \Phi\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)$$

$$= \frac{1+\gamma}{2} - \left[1 - \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)\right] = \frac{1+\gamma}{2} - \left[1 - \frac{1+\gamma}{2}\right] = \gamma$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \underset{\text{riprod. di } N}{\Rightarrow} \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu - \overline{X} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) = \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) - \Phi\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)$$

$$= \frac{1+\gamma}{2} - \left[1 - \Phi\left(z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right)\right] = \frac{1+\gamma}{2} - \left[1 - \frac{1+\gamma}{2}\right] = \gamma$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \underset{\text{riprod. di } N}{\Rightarrow} \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) = \ldots = \gamma$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \underset{\text{riprod. di } N}{\Rightarrow} \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(- z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\sim N(0,1)} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right) = \ldots = \gamma$$

IC per il valore atteso di un campione normale

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \underset{\text{riprod. di } N}{\Rightarrow} \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \dots$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\sim N(0,1)} < z_{\frac{1+\gamma}{2}}\right) = \dots = \gamma$$

STATISTICA PIVOT

IC per il valore atteso di un campione numeroso

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con n grande $\underset{\text{TLC}}{\Rightarrow}$ $\overline{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$ approssimato

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(- z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\approx N(0,1)} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right) \simeq \ldots \simeq \gamma$$

IC per il valore atteso di un campione a varianza nota

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con n grande o $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} , \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

IC per il valore atteso di un campione a varianza nota

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con n grande o $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI:

$$\left.\begin{array}{l} \left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\ \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ \left(\overline{x} - z_{\gamma} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\ +\infty\right) \\ \left(-\infty\,,\ \overline{x} + z_{\gamma} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \end{array}\right\} \text{ sono } IC_\mu(\gamma)$$

IC per il valore atteso di un campione a varianza nota

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con n grande o $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI:

$$\left.\begin{array}{l} \left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\ \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ \left(\overline{x} - z_\gamma \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\ +\infty\right) \\ \left(-\infty\,,\ \overline{x} + z_\gamma \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \end{array}\right\} \text{ sono } IC_\mu(\gamma)$$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - e, \quad U = \overline{X} + e$ con

- $\overline{X}$ stimatore di μ
- $e = z_{\ldots} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ errore costante

IC per il valore atteso di un campione a varianza nota

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con n grande o $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI:

$$\left.\begin{array}{l} \left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\ \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ \left(\overline{x} - z_\gamma \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\ +\infty\right) \\ \left(-\infty\,,\ \overline{x} + z_\gamma \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \end{array}\right\} \text{ sono } IC_\mu(\gamma)$$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - e, \quad U = \overline{X} + e$ con

- $\overline{X}$ stimatore di μ
- $e = z_{\ldots} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ errore costante $\longrightarrow 0$ se $n \to \infty$ (più misure)

IC per il valore atteso di un campione a varianza nota

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con n grande o $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI:

$$\left.\begin{array}{l} \left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\ \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ \left(\overline{x} - z_\gamma \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\ +\infty\right) \\ \left(-\infty\,,\ \overline{x} + z_\gamma \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \end{array}\right\} \text{ sono } IC_\mu(\gamma)$$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - e, \quad U = \overline{X} + e$ con

- $\overline{X}$ stimatore di μ
- $e = z_{\ldots} \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ errore costante $\longrightarrow 0$ se $n \to \infty$ (più misure) o $\sigma \to 0$ (più precisione)

IC per il valore atteso di un campione a varianza nota

SIMBOLO: z_γ = quantile di ordine γ di $N(0,1)$

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con n grande o $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI:

$$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\left(\overline{x} - z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\,,\, +\infty\right)$$

$$\left(-\infty\,,\, \overline{x} + z_\gamma \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Ma se non so quanto vale σ ?

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - e, \quad U = \overline{X} + e$ con

- $\overline{X}$ stimatore di μ
- $e = z_{\ldots} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ errore costante $\longrightarrow 0$ se $n \to \infty$ (più misure) o $\sigma \to 0$ (più precisione)

IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).

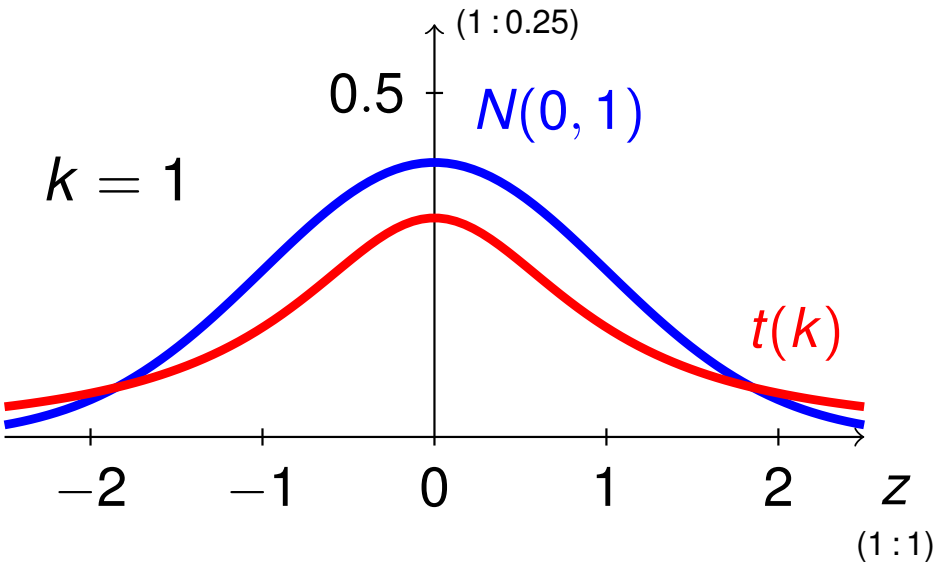
IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).



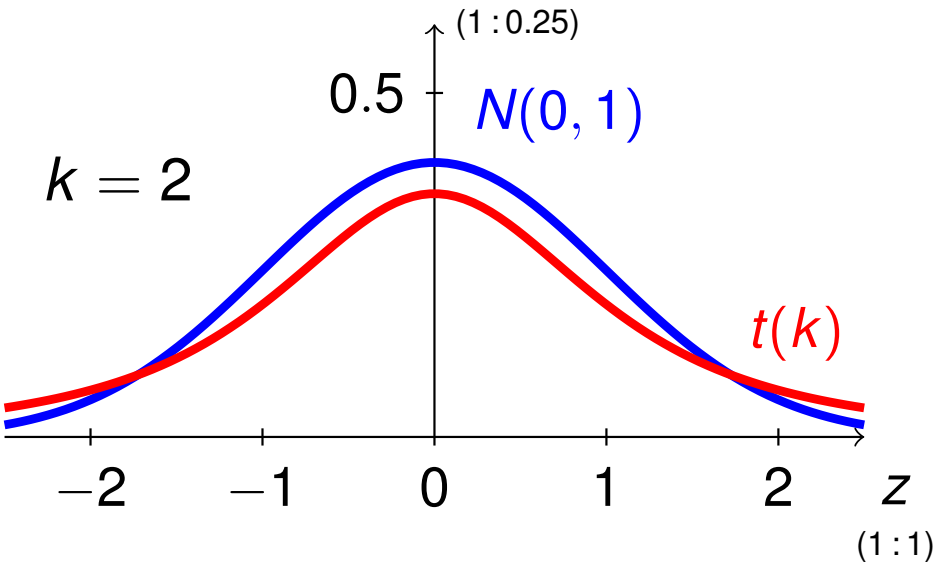
IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).



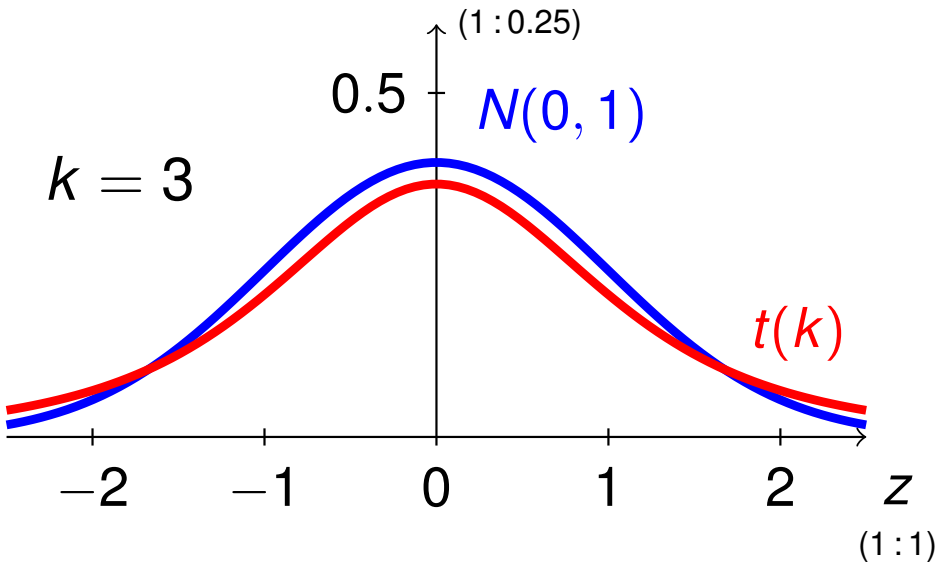
IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).



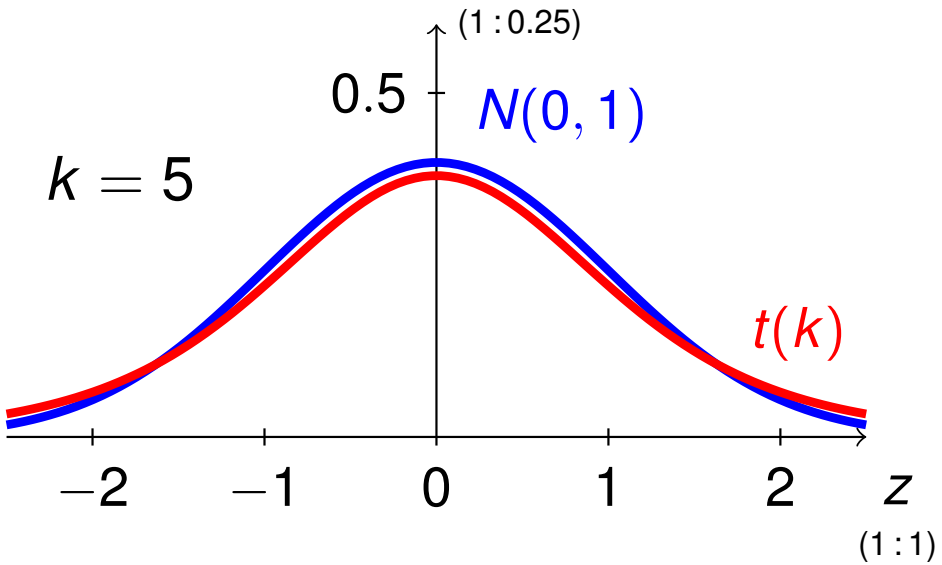
IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).



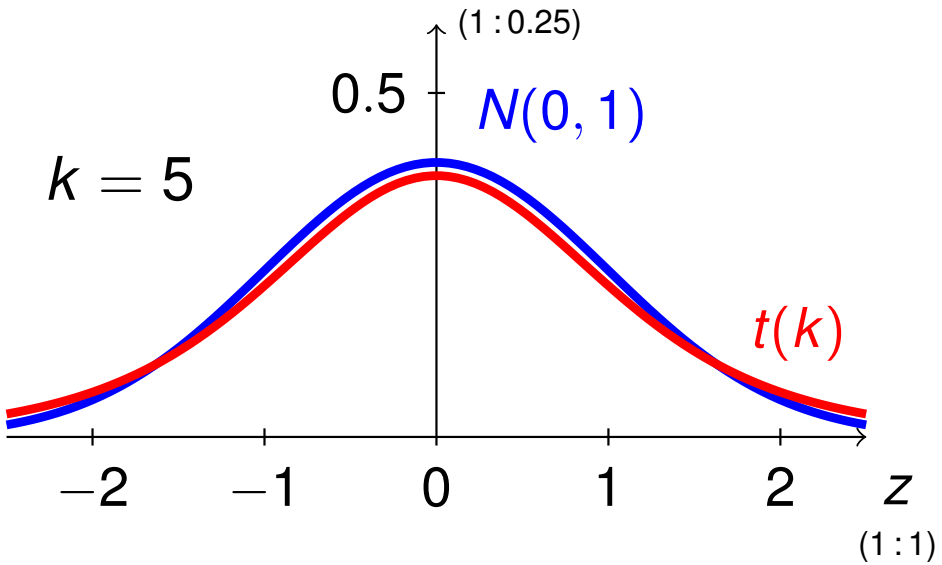
IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).



- $t(k)$ è simmetrica

IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).

Tavola dei quantili della distribuzione T(n)

	Valore della funzione di ripartizione							
n	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	1.0000	1.3764	1.9626	3.0777	6.3137	12.7062	31.8210	63.655
2	0.8165	1.0607	1.3862	1.8856	2.9200	4.3027	6.9645	9.925
3	0.7649	0.9785	1.2498	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.840
4	0.7407	0.9410	1.1896	1.5332	2.1318	2.7765	3.7469	4.604
5	0.7267	0.9195	1.1558	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.032
6	0.7176	0.9057	1.1342	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.707

- $t(k)$ è simmetrica
- i quantili $t_\gamma(k)$ sono tabulati

$$t_{0.85}(3) = 1.2498$$

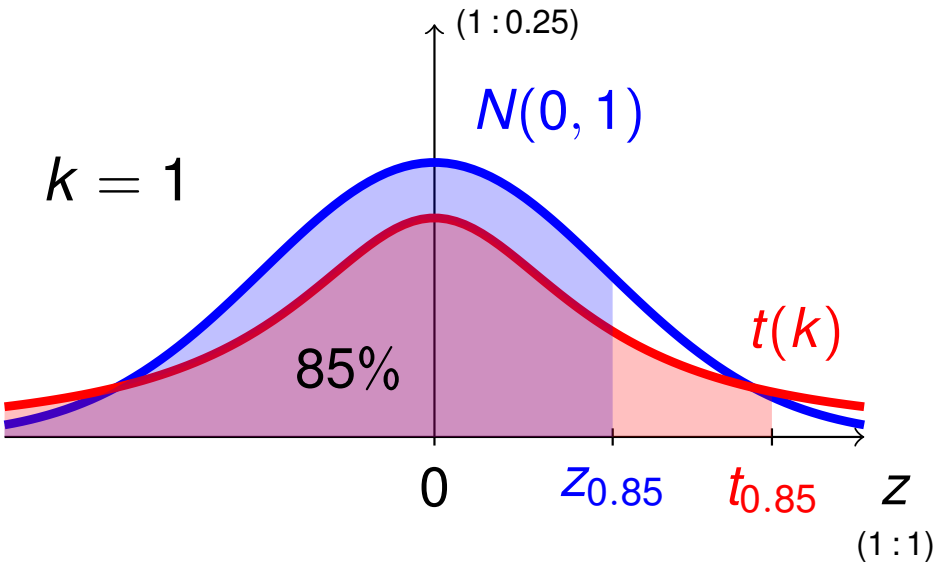
IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).



- $t(k)$ è simmetrica
- i quantili $t_\gamma(k)$ sono tabulati
- $t_\gamma(k) > z_\gamma$
- $t_\gamma(k) \downarrow z_\gamma$ per $k \to \infty$

} se $\gamma > 50\%$

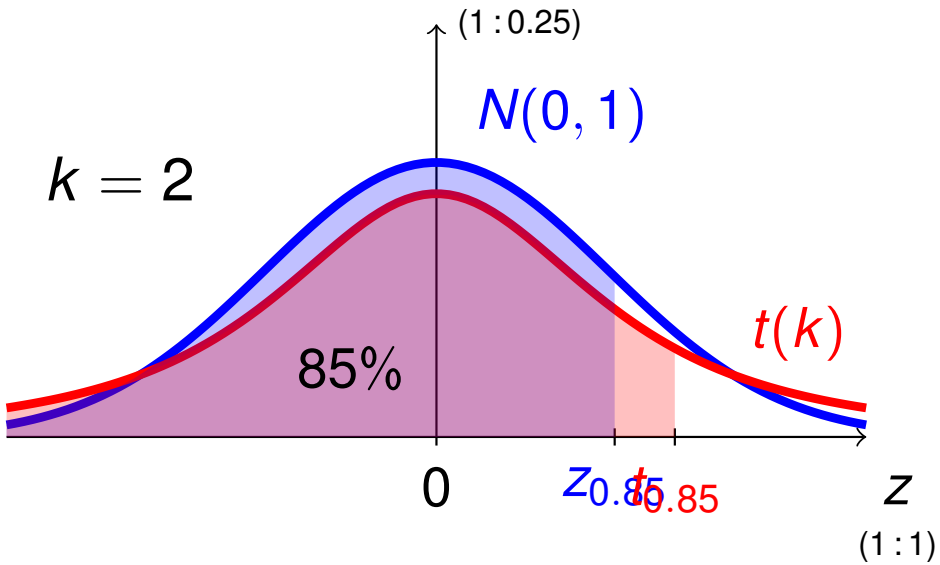
IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).



- $t(k)$ è simmetrica
- i quantili $t_\gamma(k)$ sono tabulati
- $t_\gamma(k) > z_\gamma$
- $t_\gamma(k) \downarrow z_\gamma$ per $k \to \infty$

} se $\gamma > 50\%$

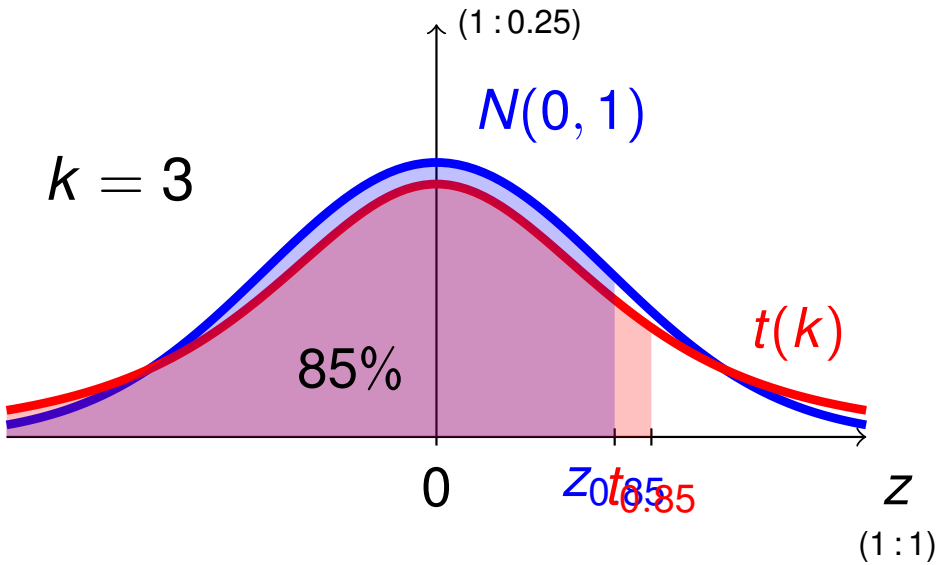
IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).



- $t(k)$ è simmetrica
- i quantili $t_\gamma(k)$ sono tabulati
- $t_\gamma(k) > z_\gamma$
- $t_\gamma(k) \downarrow z_\gamma$ per $k \to \infty$

} se $\gamma > 50\%$

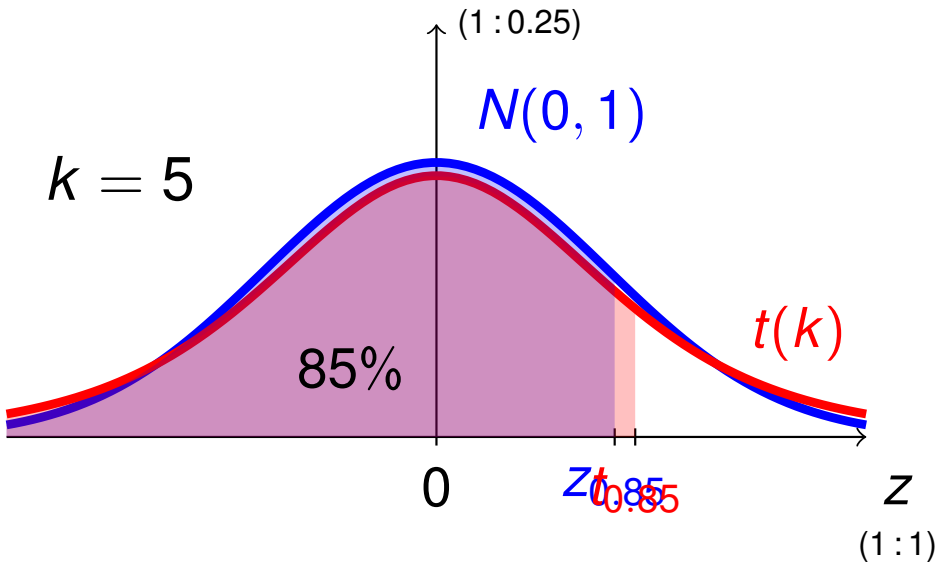
IC per il valore atteso di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{S_n}\sqrt{n} = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

ha densità *t di Student* con $n-1$ gradi di libertà ($t(n-1)$).



- $t(k)$ è simmetrica
- i quantili $t_\gamma(k)$ sono tabulati
- $t_\gamma(k) > z_\gamma$
- $t_\gamma(k) \downarrow z_\gamma$ per $k \to \infty$

} se $\gamma > 50\%$

IC per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

IC per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\overline{x} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) \dfrac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) \dfrac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

IC per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\overline{x} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\frac{s}{\sqrt{n}} \,,\, \overline{x} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(-t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}}}_{\sim t(n-1)} < t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) \right) = \ldots = \gamma$$

IC per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\overline{x} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\frac{s}{\sqrt{n}} \,,\, \overline{x} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(-t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}}}_{\sim t(n-1)} < t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) \right) = \ldots = \gamma$$

IC per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\overline{x} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\frac{s}{\sqrt{n}} \,,\, \overline{x} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(-t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}}}_{\sim t(n-1)} < t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) \right) = \ldots = \gamma$$

STATISTICA PIVOT

IC per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI:

$$\left.\begin{array}{l} \left(\overline{x} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{x} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\right) \\ \left(\overline{x} - t_{\gamma}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right) \\ \left(-\infty\ ,\ \overline{x} + t_{\gamma}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\right) \end{array}\right\} \text{ sono } IC_{\mu}(\gamma)$$

IC per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI:
$$\left.\begin{array}{l} \left(\overline{x} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{x} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\right) \\ \left(\overline{x} - t_{\gamma}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right) \\ \left(-\infty\ ,\ \overline{x} + t_{\gamma}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\right) \end{array}\right\} \text{ sono } IC_{\mu}(\gamma)$$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - E, \quad U = \overline{X} + E$ con

- $\overline{X}$ stimatore di μ
- $E = t_{\ldots}(n-1)\,\dfrac{S}{\sqrt{n}}$ errore aleatorio

IC per il valore atteso di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI:
$$\left.\begin{array}{l} \left(\overline{x} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{x} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\right) \\ \left(\overline{x} - t_{\gamma}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right) \\ \left(-\infty\ ,\ \overline{x} + t_{\gamma}(n-1)\,\dfrac{s}{\sqrt{n}}\right) \end{array}\right\} \text{ sono } IC_{\mu}(\gamma)$$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - E, \quad U = \overline{X} + E$ con

- $\overline{X}$ stimatore di μ
- $E = t_{\ldots}(n-1)\,\dfrac{S}{\sqrt{n}}$ errore aleatorio non riducibile a priori

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(- z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right)$$

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(- z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right)$$

STATISTICA PIVOT

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right)$$

$$\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \cdot \frac{\sigma}{S}$$

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right)$$

$$\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \cdot \frac{\sigma}{S} \qquad \text{con} \quad \begin{cases} \dfrac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \underset{\text{TLC}}{\approx} N(0,1) \\ \end{cases}$$

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right)$$

$$\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \cdot \frac{\sigma}{S}$$

con $\begin{cases} \dfrac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \underset{\text{TLC}}{\approx} N(0,1) \\ S_n^2 \xrightarrow[n \to \infty]{\mathbb{P}} \sigma^2 \end{cases}$

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right)$$

$$\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\approx N(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{\sigma}{S}}_{\simeq 1}$$

con $\begin{cases} \dfrac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \underset{\text{TLC}}{\approx} N(0,1) \\ S_n^2 \xrightarrow[n \to \infty]{\mathbb{P}} \sigma^2 \end{cases}$

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right)$$

$$\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\approx N(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{\sigma}{S}}_{\simeq 1} \approx N(0,1) \qquad \text{con} \qquad \begin{cases} \dfrac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \underset{\text{TLC}}{\approx} N(0,1) \\ S_n^2 \xrightarrow[n \to \infty]{\mathbb{P}} \sigma^2 \end{cases}$$

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(- z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}}}_{\approx N(0,1)} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right)$$

$$\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\approx N(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{\sigma}{S}}_{\simeq 1} \approx N(0,1) \qquad \text{con} \qquad \begin{cases} \dfrac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \underset{\text{TLC}}{\approx} N(0,1) \\ S_n^2 \xrightarrow[n \to \infty]{\mathbb{P}} \sigma^2 \end{cases}$$

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(-z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}}}_{\approx N(0,1)} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right) = \ldots = \gamma$$

$$\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\approx N(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{\sigma}{S}}_{\simeq 1} \approx N(0,1) \qquad \text{con} \qquad \begin{cases} \dfrac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \underset{\text{TLC}}{\approx} N(0,1) \\ S_n^2 \xrightarrow[n \to \infty]{\mathbb{P}} \sigma^2 \end{cases}$$

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\overline{X} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \overline{X} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{S}{\sqrt{n}} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(- z_{\frac{1+\gamma}{2}} < \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}}}_{\approx N(0,1)} < z_{\frac{1+\gamma}{2}} \right) = \ldots = \gamma$$

$$\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{S}{\sqrt{n}}} = \underbrace{\frac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}_{\approx N(0,1)} \cdot \underbrace{\frac{\sigma}{S}}_{\simeq 1} \approx N(0,1) \qquad \text{con} \qquad \begin{cases} \dfrac{\mu - \overline{X}}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \underset{\text{TLC}}{\approx} N(0,1) \\ S_n^2 \xrightarrow[n \to \infty]{\mathbb{P}} \sigma^2 \end{cases}$$

IC per il valore atteso di un campione numeroso

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim$ qualsiasi e n grande

TESI:

$$\left.\begin{array}{l} \left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \dfrac{s}{\sqrt{n}} \, , \; \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \dfrac{s}{\sqrt{n}}\right) \\ \left(\overline{x} - z_{\gamma} \dfrac{s}{\sqrt{n}} \, , \; +\infty\right) \\ \left(-\infty \, , \; \overline{x} + z_{\gamma} \dfrac{s}{\sqrt{n}}\right) \end{array}\right\} \text{ sono } IC_{\mu}(\gamma)$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i]$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^{\cancel{2}} - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

perché $0^2 = 0$ e $1^2 = 1$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \; - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i}_{=\overline{x}} - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i}_{=\overline{x}} - n \cdot \overline{x}^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \overline{x} - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \; - n \cdot \overline{x}^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \overline{x} - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

$$= \frac{n}{n-1} \, \overline{x}\,(1-\overline{x})$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i - n \cdot \overline{x}^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \overline{x} - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

$$= \underbrace{\frac{n}{n-1}}_{\simeq 1} \overline{x}(1-\overline{x})$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i \; - n \cdot \overline{x}^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \overline{x} - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

$$= \underbrace{\frac{n}{n-1}}_{\simeq 1} \overline{x}(1-\overline{x}) \simeq \overline{x}(1-\overline{x})$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i - n \cdot \overline{x}^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \overline{x} - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

$$= \frac{n}{n-1} \overline{x}(1-\overline{x}) \simeq \overline{x}(1-\overline{x})$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i - n \cdot \overline{x}^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \overline{x} - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

$$= \frac{n}{n-1} \overline{x}(1-\overline{x}) \simeq \overline{x}(1-\overline{x}) \quad \Rightarrow \quad s \simeq \sqrt{\overline{x}(1-\overline{x})}$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$ è un $IC_\mu(\gamma) = IC_q(\gamma)$

con $\mu = \mathbb{E}[X_i] = q$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i - n \cdot \overline{x}^2 \right) = \frac{1}{n-1} \left(n \cdot \overline{x} - n \cdot \overline{x}^2 \right)$$

$$= \frac{n}{n-1} \overline{x}(1-\overline{x}) \simeq \overline{x}(1-\overline{x}) \quad \Rightarrow \quad s \simeq \sqrt{\overline{x}(1-\overline{x})}$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - E, \quad U = \overline{X} + E$ con

- $\overline{X}$ = frequenza empirica (stimatore di q)

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - E, \quad U = \overline{X} + E$ con

- $\overline{X}$ = frequenza empirica (stimatore di q)
- $E = z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}}$ errore aleatorio

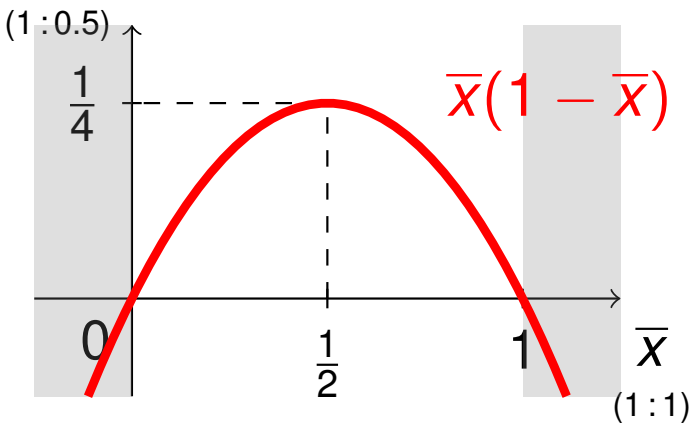
IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - E, \quad U = \overline{X} + E$ con

- $\overline{X}$ = frequenza empirica (stimatore di q)
- $E = z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}}$ errore aleatorio



$$\overline{x} \in [0,1] \quad \Rightarrow \quad \overline{x}(1-\overline{x}) \leq \frac{1}{4}$$

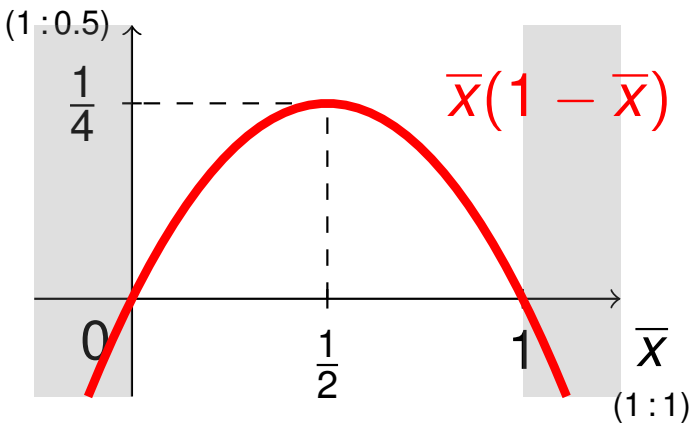
IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - E, \quad U = \overline{X} + E$ con

- $\overline{X}$ = frequenza empirica (stimatore di q)
- $E = z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}} \leq z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\frac{1}{4}}{n}}$



$$\overline{x} \in [0,1] \quad \Rightarrow \quad \overline{x}(1-\overline{x}) \leq \frac{1}{4}$$

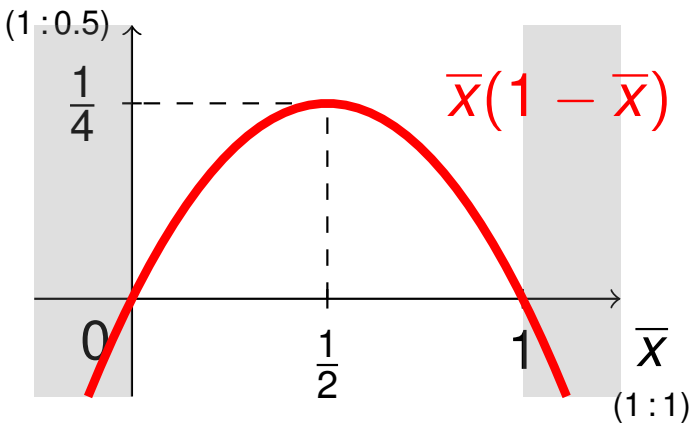
IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - E, \quad U = \overline{X} + E$ con

- $\overline{X}$ = frequenza empirica (stimatore di q)
- $E = z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{X}(1-\overline{X})}{n}} \leq z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\frac{1}{4}}{n}} = z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{1}{2\sqrt{n}}$



$$\overline{x} \in [0,1] \quad \Rightarrow \quad \overline{x}(1-\overline{x}) \leq \frac{1}{4}$$

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI: $\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$ è un $IC_q(\gamma)$

OSSERVAZIONE: $L = \overline{X} - E, \quad U = \overline{X} + E$ con

- $\overline{X}$ = frequenza empirica (stimatore di q)
- $E \leq z_{\frac{1+\gamma}{2}} \frac{1}{2\sqrt{n}}$ riducibile a priori

IC per la frequenza di un campione bernoulliano

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim B(1, q)$ e n grande

TESI:

$$\left(\overline{x} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, \overline{x} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$$

$$\left(\overline{x} - z_{\gamma} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \, , \, 1 \right)$$

$$\left(0 \, , \, \overline{x} + z_{\gamma} \sqrt{\frac{\overline{x}(1-\overline{x})}{n}} \right)$$

} sono $IC_q(\gamma)$

IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).

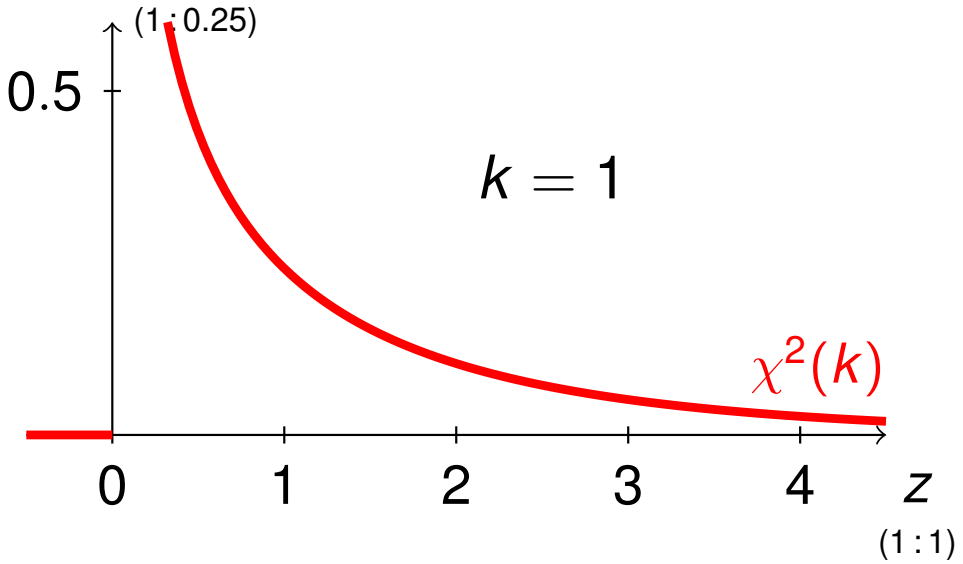
IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).



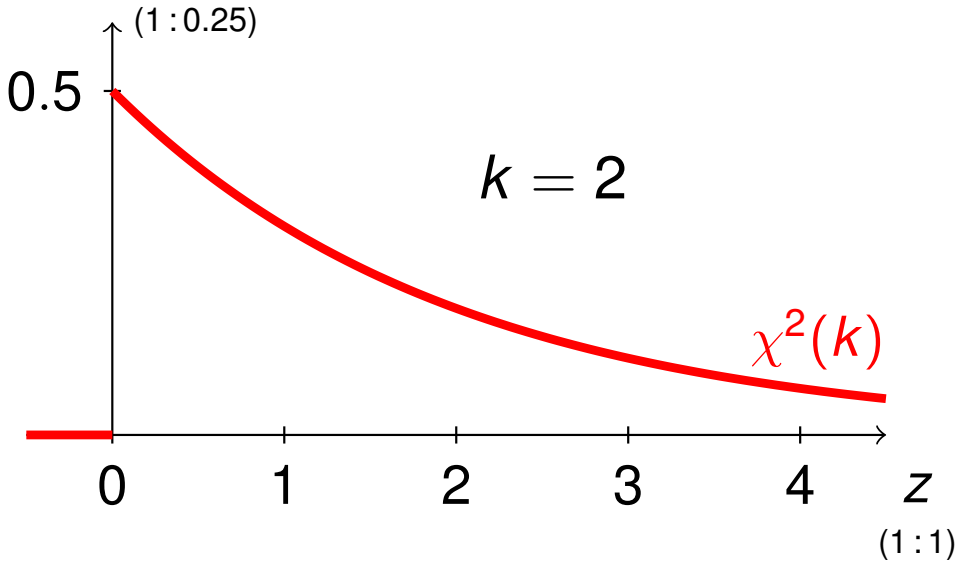
IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).



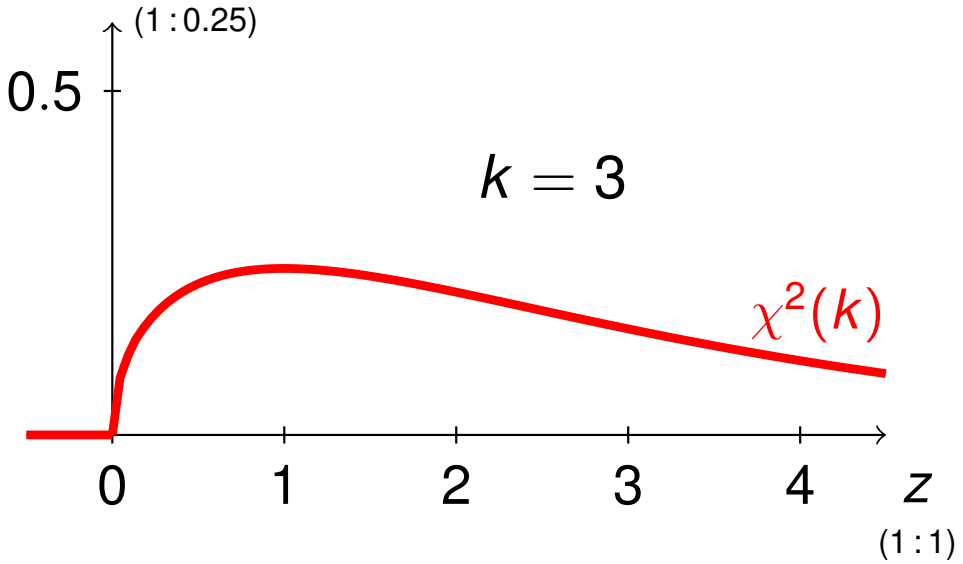
IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).



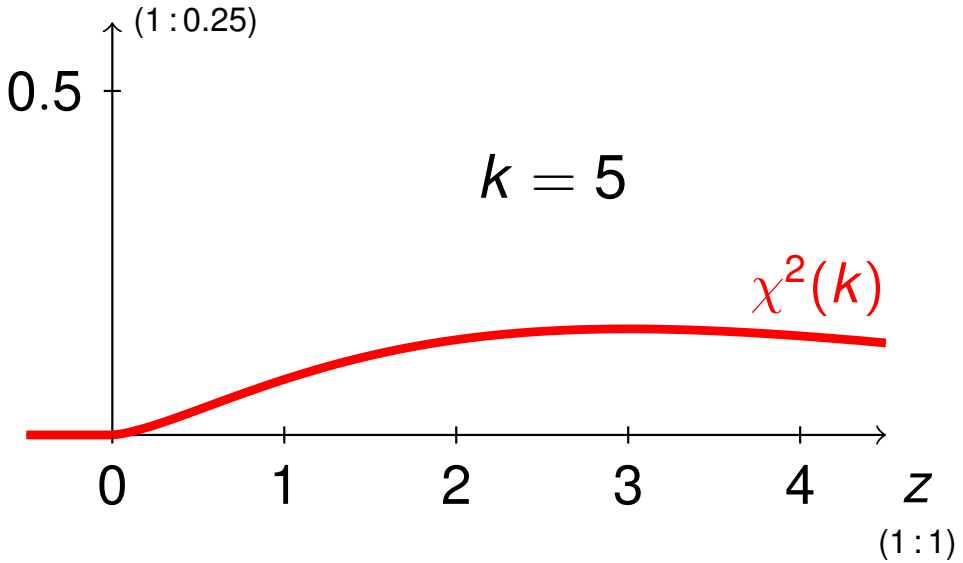
IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).



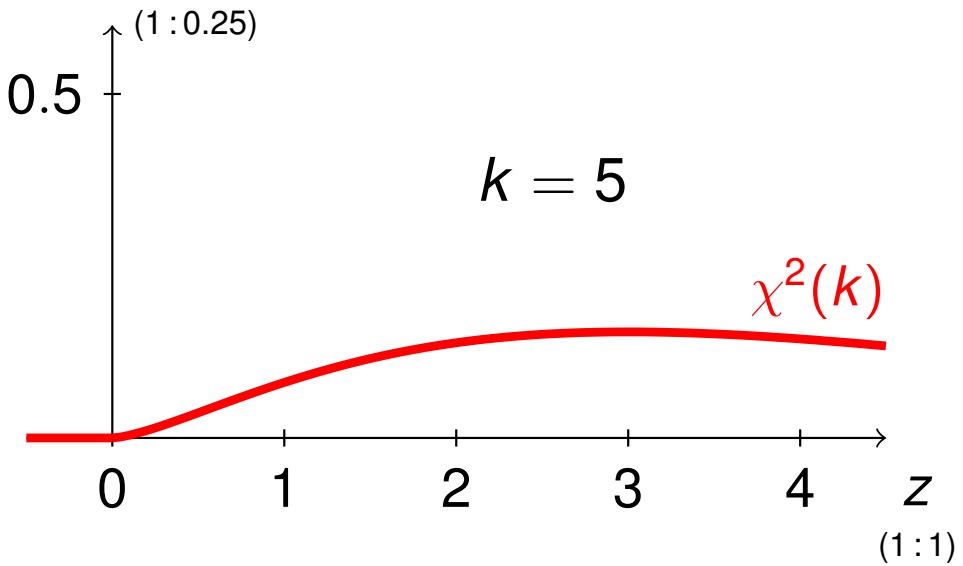
IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).



- $\operatorname{supp} \chi^2(k) = [0, +\infty)$

IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).

n	0.0005	0.001	0.005	0.01	...	99	0.995	0.999	0.9995
1	3.929E-07	1.570E-06	3.927E-05	1.571E-	...	.6349	7.8794	10.8274	12.1153
2	9.997E-04	2.001E-03	0.0100	0.02	...	.2104	10.5965	13.8150	15.2014
3	0.0153	0.0243	0.0717	0.11	...	.3449	12.8381	16.2660	17.7311
4	0.0639	0.0908	0.2070	0.29	...	.2767	14.8602	18.4662	19.9977
5	0.1581	0.2102	0.4118	0.55	...	.0863	16.7496	20.5147	22.1057
6	0.2994	0.3810	0.6757	0.87	...	.8119	18.5475	22.4575	24.1016
7	0.4849	0.5985	0.9893	1.23	...	.4753	20.2777	24.3213	26.0179
8	0.7104	0.8571	1.3444	1.64	...	.0902	21.9549	26.1239	27.8674
9	0.9718	1.1519	1.7349	2.08		6660	23.5893	27.8767	29.6669

- $\operatorname{supp} \chi^2(k) = [0, +\infty)$
- i quantili $\chi^2_\gamma(k)$ sono tabulati

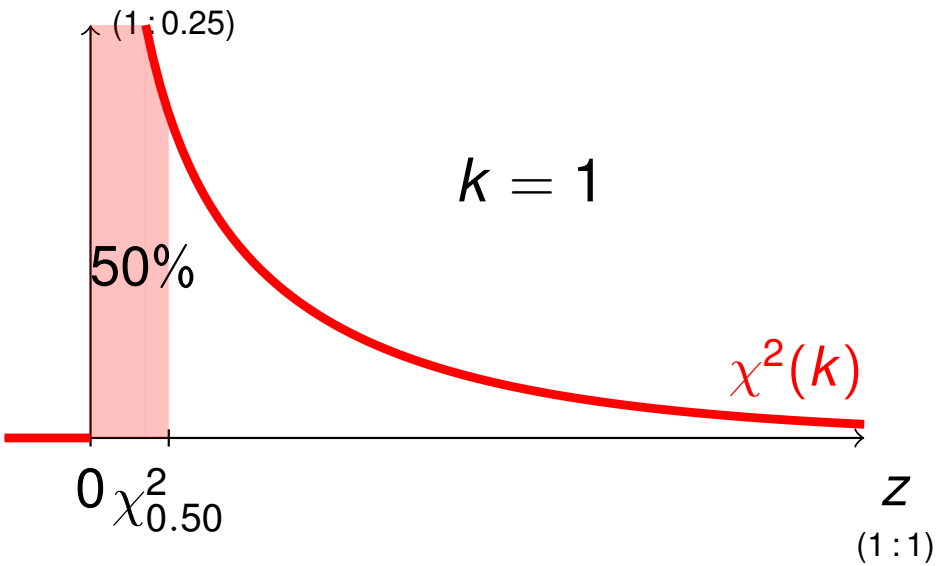
IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).



- $\operatorname{supp} \chi^2(k) = [0, +\infty)$
- i quantili $\chi^2_\gamma(k)$ sono tabulati
- $\chi^2_\gamma(k) \to \infty$ per $k \to \infty$

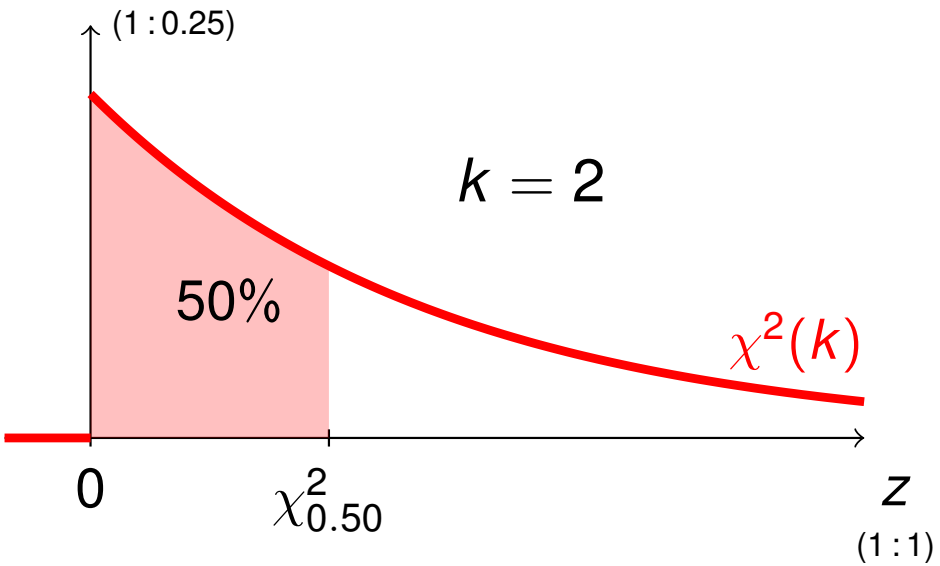
IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).



- $\operatorname{supp} \chi^2(k) = [0, +\infty)$
- i quantili $\chi^2_\gamma(k)$ sono tabulati
- $\chi^2_\gamma(k) \to \infty$ per $k \to \infty$

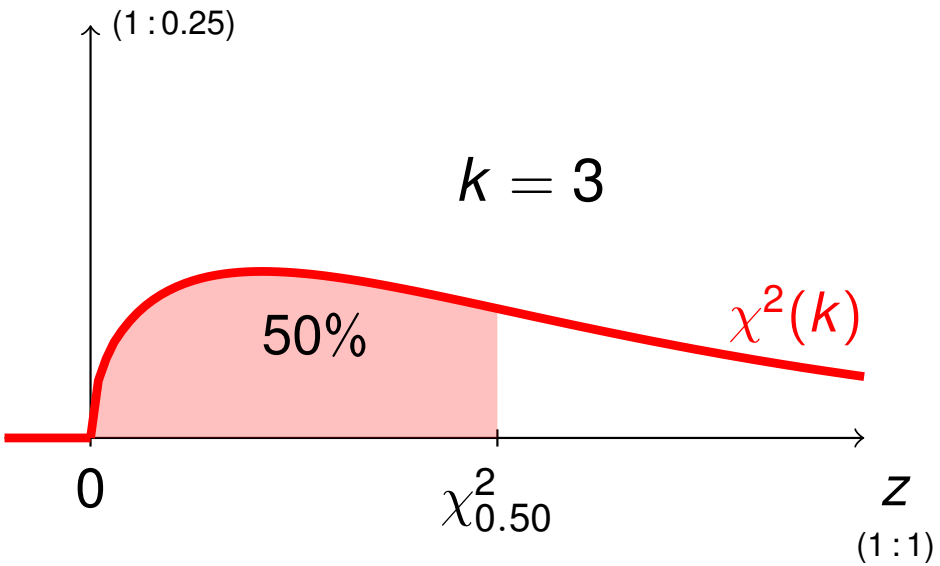
IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).



- $\operatorname{supp} \chi^2(k) = [0, +\infty)$
- i quantili $\chi^2_\gamma(k)$ sono tabulati
- $\chi^2_\gamma(k) \to \infty$ per $k \to \infty$

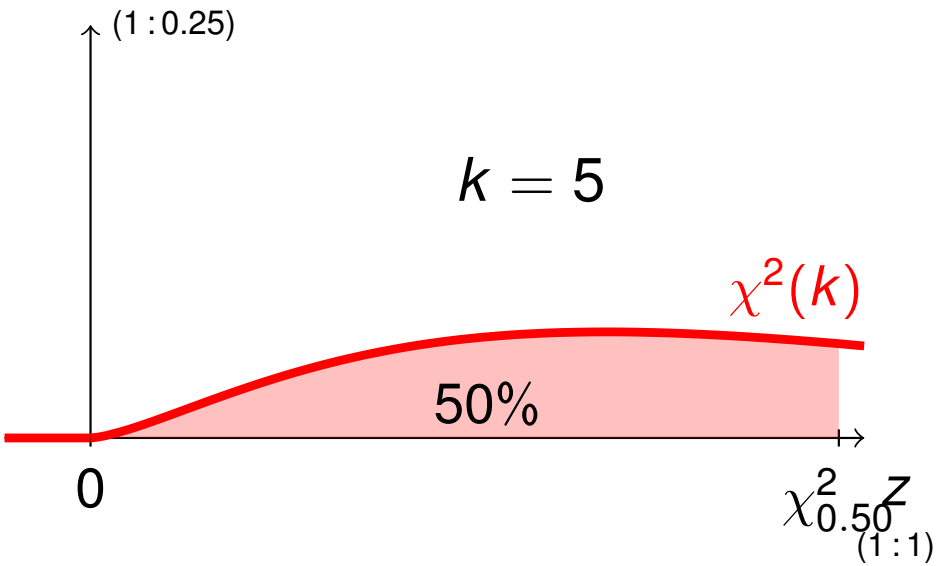
IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).



- $\operatorname{supp} \chi^2(k) = [0, +\infty)$
- i quantili $\chi^2_\gamma(k)$ sono tabulati
- $\chi^2_\gamma(k) \to \infty$ per $k \to \infty$

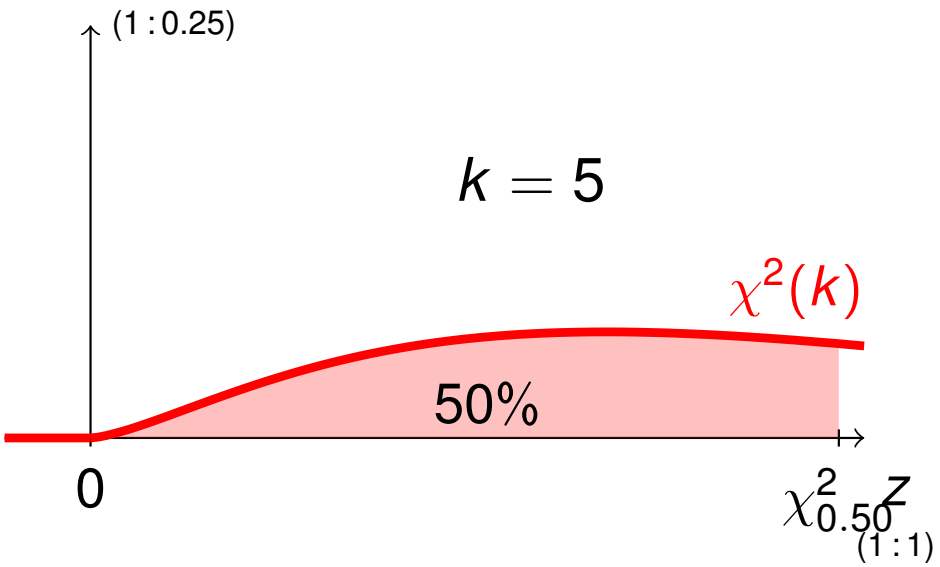
IC per la varianza di un campione normale

Teorema

Se $X_1, \ldots, X_n$ sono i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora la statistica

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

ha densità *chi quadro* con $n-1$ gradi di libertà ($\chi^2(n-1)$).



- $\operatorname{supp} \chi^2(k) = [0, +\infty)$
- i quantili $\chi^2_\gamma(k)$ sono tabulati
- $\chi^2_\gamma(k) \to \infty$ per $k \to \infty$
- $\chi^2_\gamma(k) \simeq \dfrac{(z_\gamma + \sqrt{2k-1})^2}{2}$ se k è grande

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\dfrac{(n-1)\, s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \dfrac{(n-1)\, s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$ è un $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\dfrac{(n-1)\, s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \dfrac{(n-1)\, s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$ è un $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE: Dobbiamo verificare che

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)\, S^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\, S^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right) = \gamma$$

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\dfrac{(n-1)\, s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \dfrac{(n-1)\, s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$ è un $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)\, S^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\, S^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\frac{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)}{(n-1)\, S^2} > \frac{1}{\sigma^2} > \frac{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)}{(n-1)\, S^2} \right)$$

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\dfrac{(n-1)\, s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \dfrac{(n-1)\, s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$ è un $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)\, S^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\, S^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) > \frac{(n-1)\, S^2}{\sigma^2} > \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1) \right)$$

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\dfrac{(n-1)\, s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \dfrac{(n-1)\, s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$ è un $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)\, S^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\, S^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) > \underbrace{\frac{(n-1)\, S^2}{\sigma^2}}_{\sim \chi^2(n-1)} > \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1) \right)$$

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\dfrac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \dfrac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$ è un $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)\,S^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\,S^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) > \underbrace{\frac{(n-1)\,S^2}{\sigma^2}}_{\sim\chi^2(n-1)} > \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1) \right)$$

$$= F_{\chi^2(n-1)}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\right) - F_{\chi^2(n-1)}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)\right)$$

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\dfrac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \dfrac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$ è un $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)\,S^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\,S^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) > \underbrace{\frac{(n-1)\,S^2}{\sigma^2}}_{\sim\chi^2(n-1)} > \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1) \right)$$

$$= F_{\chi^2(n-1)}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\right) - F_{\chi^2(n-1)}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)\right) = \frac{1+\gamma}{2} - \frac{1-\gamma}{2}$$

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\dfrac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \dfrac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$ è un $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)\,S^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\,S^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) > \underbrace{\frac{(n-1)\,S^2}{\sigma^2}}_{\sim\chi^2(n-1)} > \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1) \right)$$

$$= F_{\chi^2(n-1)}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\right) - F_{\chi^2(n-1)}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)\right) = \frac{1+\gamma}{2} - \frac{1-\gamma}{2}$$

$$= \gamma$$

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\dfrac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \dfrac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$ è un $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)\,S^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\,S^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) > \underbrace{\frac{(n-1)\,S^2}{\sigma^2}}_{\sim\chi^2(n-1)} > \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1) \right)$$

$$= F_{\chi^2(n-1)}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)\right) - F_{\chi^2(n-1)}\left(\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)\right) = \frac{1+\gamma}{2} - \frac{1-\gamma}{2}$$

$$= \gamma$$

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI: $\left(\dfrac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \dfrac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$ è un $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

DIMOSTRAZIONE:

$$\mathbb{P}\left(\frac{(n-1)\,S^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\,S^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right) = \ldots$$

$$= \mathbb{P}\left(\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1) > \underbrace{\frac{(n-1)\,S^2}{\sigma^2}}_{\sim \chi^2(n-1)} > \chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1) \right)$$

$$= \ldots = \gamma$$

STATISTICA PIVOT

IC per la varianza di un campione normale

IPOTESI: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

TESI:

$$\left(\frac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1+\gamma}{2}}(n-1)} \, , \, \frac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\frac{1-\gamma}{2}}(n-1)} \right)$$

$$\left(\frac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{\gamma}(n-1)} \, , \, +\infty \right)$$

$$\left(0 \, , \, \frac{(n-1)\,s^2}{\chi^2_{1-\gamma}(n-1)} \right)$$

} sono $IC_{\sigma^2}(\gamma)$

Ancora sulla densità Γ

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(z) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} z^{\alpha-1} e^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

PROPRIETÀ:

- la costante $\Gamma(\alpha)$ soddisfa $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ e $\Gamma(1) = 1$
- $\Gamma(1, \lambda) = \mathcal{E}(\lambda)$
- X_1, X_2 indipendenti e $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \lambda) \quad \Rightarrow \quad X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$
- $\Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(n)$

Ancora sulla densità Γ

Definizione (densità gamma)

Se $\alpha > 0$ e $\lambda > 0$, la densità $\Gamma(\alpha, \lambda)$ è

$$f(z) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} z^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-\lambda z} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(z)$$

PROPRIETÀ:

- $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \quad \Rightarrow \quad cX \sim \Gamma\left(\alpha\,,\, \frac{\lambda}{c}\right)$ per ogni $c > 0$